

06 – Database Layer

Zurück:

- [00 System Overview](#)
- [05 Backend Routes](#)

Ziel

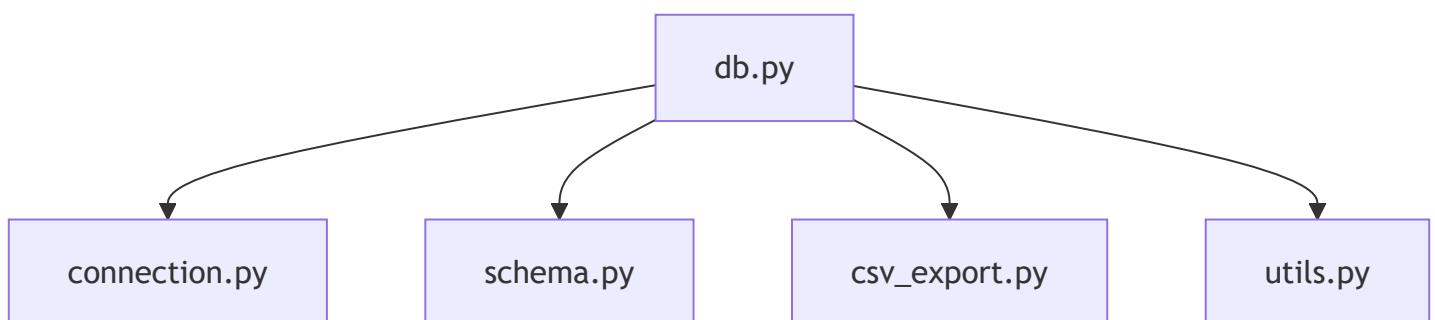
Dieses Dokument beschreibt die Persistenzschicht der Anwendung.

Die Datenbank basiert auf SQLite und speichert:

- Teilnehmer
- Protokolle
- Sessions
- Trial Daten
- Monte-Carlo Metadaten

Architektur

Nach dem Refactoring wurde die Datenbankschicht in mehrere Module aufgeteilt.



Übersicht

```
app
├─ db.py
└─ database
    ├─ connection.py
    ├─ schema.py
    ├─ csv_export.py
    └─ utils.py
```

1. db.py

Verantwortung:

Zentrale Fassade.

Importiert:

```
connection.py
schema.py
csv_export.py
utils.py
```

Dadurch können andere Module weiterhin schreiben:

```
from app.db import db
from app.db import init_db
```

ohne die interne Struktur kennen zu müssen.

2. connection.py

Verantwortung:

SQLite Verbindung.

Enthält

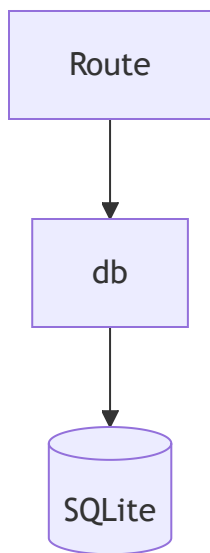
DB_PATH

DATA_DIR

DB_WRITE_LOCK

db()

Verbindung



SQLite Einstellungen

WAL Mode

Foreign Keys

Busy Timeout

Normal Synchronization

Ziel:

Weniger Locks

Bessere Parallelität

3. **schema.py**

Verantwortung:

Erzeugung des Datenbankschemas.

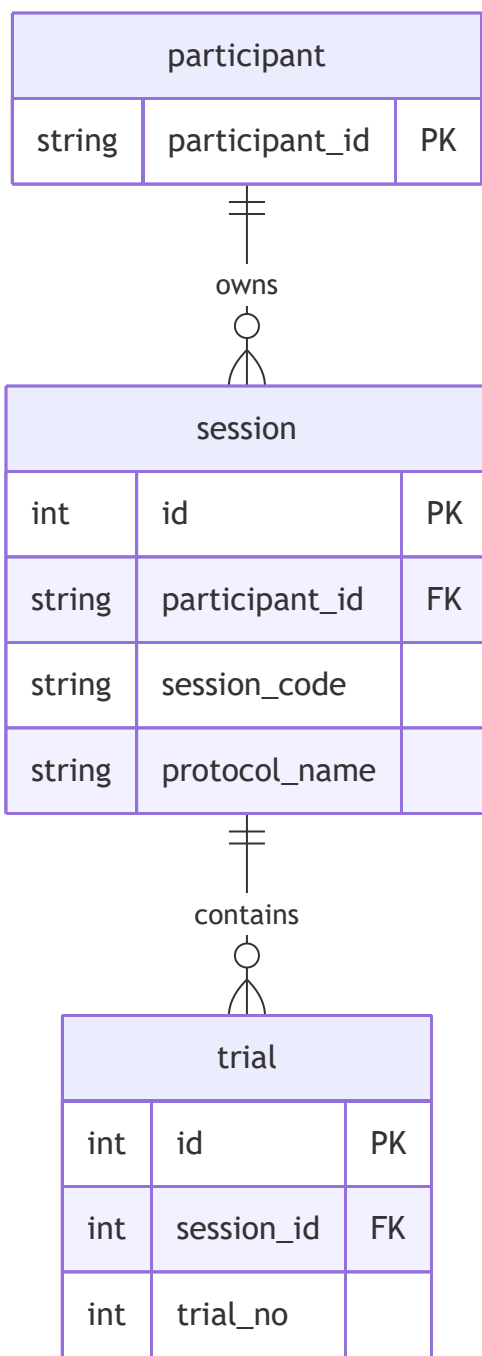
init_db()

Erstellt Tabellen.

ensure_columns()

Kompatibilitätsfunktion.

Tabellen



participant

Speichert:

Teilnehmer-ID

protocol

Speichert:

Protocol Name

Protocol Comment

Protocol JSON

Monte Carlo Summary

Admin Settings

session

Speichert:

Session Kontext

Protocol Snapshot

Device Informationen

Monte Carlo Informationen

trial

Speichert:

Interaktionen

Targets

Parameter

Overlap

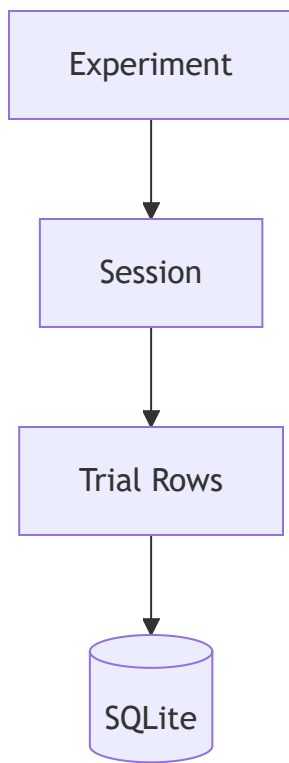
MT

Fehler

Touch Daten

Device Daten

Datenfluss



4. csv_export.py

Verantwortung:

CSV Export.

rows_to_csv_response()

Konvertiert:

SQLite Rows
↓
CSV Download

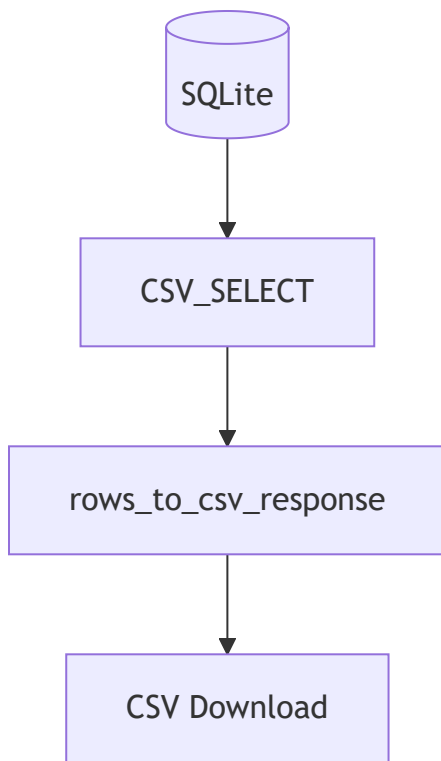
CSV_SELECT

Zentrale Exportabfrage.

Verwendet von:

exports.py
dashboard.py

Exportfluss



5. `utils.py`

Verantwortung:

Gemeinsame Hilfsfunktionen.

`safe_name()`

Bereinigt:

Participant IDs

Session IDs

Dateinamen

html_escape()

HTML Escaping.

Verwendet in:

Dashboard Seiten
Admin Ansichten

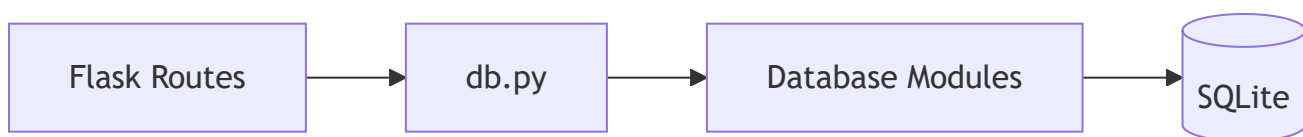
now_iso_seconds()

UTC Zeitstempel.

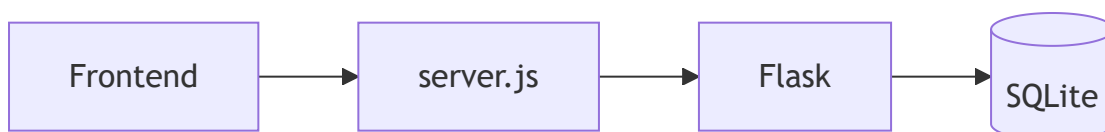
Verwendet für:

created_at
updated_at
started_at

Zusammenhang mit Backend

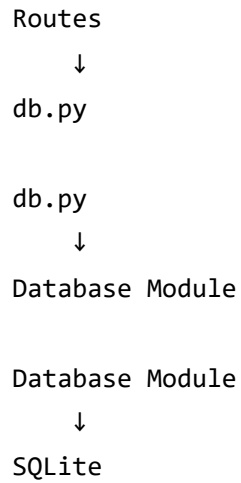


Zusammenhang mit Frontend



Designprinzip

Nach dem Refactoring gilt:



Jede Ebene besitzt genau eine Verantwortung:

